

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

305000105 - Geometría I

PLAN DE ESTUDIOS

30GM - Grado En Matematicas

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	305000105 - Geometría I
No de créditos	7.5 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	30GM - Grado en Matematicas
Centro responsable de la titulación	30 - Esc. Politéc. Enseñanza Superior (epes)
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Bernardo De La Calle Ysern (Coordinador/a)		bernardo.delacalle@upm.es	- -

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Portilla Cuadrado, Pablo	p.portilla@upm.es	Calle Ysern, Bernardo De La

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Álgebra Lineal
- Fundamentos De Matemáticas

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Matematicas no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender

estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE1 - Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar propiedades en distintos campos de la Matemática, para construir argumentaciones, elaborar cálculos y para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos.

CE2 - Conocer y comprender demostraciones rigurosas de los principales teoremas de cada área de la Matemática y extraer de ellos corolarios mediante la particularización a casos concretos.

CE3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos.

CE4 - Abstraer las propiedades estructurales de objetos matemáticos, de la realidad observada o de otros ámbitos distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales.

CE5 - Comprobar con demostraciones hipótesis sobre un objeto matemático o refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos incorrectos.

CE6 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos matemáticos de sistemas reales, utilizando las herramientas matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan, explicitando las características del sistema recogidas en el modelo y las no consideradas en el mismo.

CE7 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y tecnologías de computación, planificando su resolución en función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos.

CG1 - Identificar la naturaleza, métodos y fines de los distintos campos de la Matemática y asociarlos con cierta perspectiva histórica de su desarrollo.

CG2 - Reconocer la presencia de la Matemática subyacente en la Naturaleza, en la Ciencia, en la Tecnología y en el Arte. Reconocer a la Matemática como parte integrante de la Educación y la Cultura.

CG3 - Utilizar las capacidades analíticas y de abstracción, la intuición y el pensamiento lógico y riguroso desarrolladas a través del estudio de la Matemática en contextos tanto matemáticos como no matemáticos.

CG4 - Utilizar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la definición y planteamiento de problemas y en la búsqueda de sus soluciones tanto en contextos académicos como profesionales.

CG5 - Sintetizar conocimientos y habilidades adquiridas en el campo de la matemática en diferentes materias del plan de estudios para enfocarlas en posteriores estudios especializados, tanto en una disciplina matemática como en cualquiera de las ciencias que requieran buenos fundamentos matemáticos.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA50 - Demostrar teoremas sencillos de geometría mediante las herramientas del álgebra lineal y las estructuras de espacio euclídeo y afín.

RA51 - Clasificar los movimientos rígidos del plano y el espacio utilizando las herramientas afines y euclídeas.

RA48 - Identificar los conceptos de ángulo y distancia a partir de un producto escalar.

RA52 - Conectar las estructuras afín y euclídea con los grupos afín y ortogonal, respectivamente.

RA47 - Interpretar geoméricamente el álgebra lineal

RA49 - Clasificar una aplicación ortogonal.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura de Geometría I profundiza en conceptos clave del álgebra lineal y su interpretación geométrica, consolidando y ampliando los conocimientos adquiridos en el primer semestre del GeM. Los/as estudiantes explorarán formas bilineales y cuadráticas, productos escalares y aplicaciones ortogonales, con vistas a la clasificación de cuádricas y movimientos rígidos. También se analizarán estructuras afines y euclídeas, estableciendo conexiones sólidas entre el álgebra lineal y la geometría. Estos conocimientos proporcionarán una base sólida para cursos más avanzados.

La asignatura de Geometría I está organizada en torno a bloques temáticos clave que fortalecen la comprensión del álgebra lineal y su relación con la geometría afín y euclídea. El curso se estructura en dos partes principales: una primera parte dedicada a completar y consolidar conocimientos de álgebra lineal, y una segunda enfocada en el desarrollo de conceptos geométricos. La bibliografía que aparece es orientativa ya que planeo la creación de unos apuntes completos y autocontenidos.

5.2. Temario de la asignatura

1. Parte I

1.1. Conceptos recurrentes

1.1.1. Dualidad

1.1.2. Espacio vectorial cociente

1.2. Álgebra multilineal

1.2.1. Formas bilineales

1.2.2. Formas cuadráticas

1.2.3. Aplicaciones ortogonales

1.2.4. Tensores

2. Parte II

2.1. Geometría afín

2.1.1. Espacio afín

2.1.2. Razón simple: algunos teoremas clásicos

2.1.3. Aplicaciones afines

2.2. Cónicas y cuádricas

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 05:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Evaluación progresiva OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
3	Tema 3 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Evaluación progresiva OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
4	Tema 4 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Evaluación progresiva OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
5	Tema 5 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Evaluación progresiva OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
6	Tema 6 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

7	Repaso Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Primer examen parcial Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Primer examen parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
8	Tema 7 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Evaluación progresiva OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
9	Tema 8 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Evaluación progresiva OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
10	Tema 9 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Evaluación progresiva OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
11	Tema 10 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Evaluación progresiva OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
12	Finalización de temario Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Evaluación progresiva OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
13	Finalización de temario Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Evaluación progresiva OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00

14	Problemas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Presentación de trabajos Duración: 05:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Presentación de trabajos en grupo PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 05:00
15	Repaso Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Segundo examen parcial Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Segundo examen parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				
17				Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Evaluación progresiva	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	01:00	2%	/ 10	
3	Evaluación progresiva	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	01:00	2%	/ 10	
4	Evaluación progresiva	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	01:00	2%	/ 10	
5	Evaluación progresiva	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	01:00	2%	/ 10	
7	Primer examen parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	30%	4 / 10	
8	Evaluación progresiva	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	01:00	2%	/ 10	
9	Evaluación progresiva	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	01:00	2%	/ 10	
10	Evaluación progresiva	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	01:00	2%	/ 10	
11	Evaluación progresiva	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	01:00	2%	/ 10	
12	Evaluación progresiva	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	01:00	2%	/ 10	
13	Evaluación progresiva	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	01:00	2%	/ 10	

14	Presentación de trabajos en grupo	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	05:00	10%	/ 10	
15	Segundo examen parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	4 / 10	CE6 CE7 CE1 CG3 CB5 CE2 CE4 CG1 CE5 CG5 CE3 CG2 CG4 CB1 CB2 CB3 CB4

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE5 CE6 CE7 CE1 CG3 CB5 CE2 CE4 CG1 CG5 CE3 CG2 CG4 CB1 CB2 CB3 CB4

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba de evaluación extraordinaria que constará de un examen escrito y un peso del 100% de la nota	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE5 CE6 CE7 CE1 CG3 CB5 CE2 CE4 CG1 CG5 CE3 CG2 CG4 CB1 CB2 CB3 CB4

7.2. Criterios de evaluación

La **evaluación progresiva** consistirá en:

- Una primera prueba parcial con valor el 30% de la nota final del curso
- Una segunda prueba parcial con valor el 40% de la nota final del curso
- 20% de la evaluación progresiva consistirá en la realización de problemas que se realizarán por moodle o por entregas físicas. Se corregirán en clase. Parte de la nota será la defensa de los ejercicios en clase.
- 10% correspondiente a la realización y presentación de trabajos en grupo

Para poder aprobar por evaluación progresiva se deben haber realizado los dos exámenes parciales, haber obtenido al menos un 4 sobre 10 en las dos pruebas parciales y la media ponderada de todas las pruebas realizadas ha de ser mayor o igual que 5. Si no se alcanza la nota mínima en el segundo parcial, la media del estudiante en la convocatoria ordinaria se obtiene como la calificación mínima entre 4 y el promedio indicado en esta guía de aprendizaje.

Si el estudiante no supera la asignatura en la evaluación progresiva puede realizar una **prueba final** que consistirá en un examen escrito con un peso del 100% de la nota.

El estudiante superará dicha prueba si obtiene una calificación igual o superior a 5 sobre 10. Cualquier estudiante tiene derecho a presentarse a la prueba final para poder obtener una nota mayor que la obtenida por evaluación progresiva. La nota final del curso será el valor máximo entre la nota obtenida por evaluación progresiva y la nota obtenida en la prueba final.

Si el estudiante no supera la asignatura en la **convocatoria ordinaria (evaluación progresiva y/o prueba final)** puede realizar la **prueba de evaluación extraordinaria** que consistirá en un examen escrito con un peso del 100% de la nota. El estudiante superará dicha prueba si obtiene una calificación igual o superior a 5 sobre 10.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Marcel Berger, Geometry I and II	Bibliografía	
I. Shafarevich y A. Remizov, Linear Algebra and Geometry	Bibliografía	
Joel Broida y S. Gill Williamson, Comprehensive Introduction to Linear Algebra.	Bibliografía	
Notas del profesor	Otros	El profesor pondrá a disposición del alumno unas notas de la asignatura.
Hojas de problemas	Otros	Cada tema tendrá una hoja de problemas con distintos grados de dificultad.
Aplicaciones GeoGebra y SageMath	Recursos web	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura